Motivace a návaznost

Krátká písemná práce ověřuje pojmy, počítání hodnot, vzorce a logaritmické rovnice. Zadání variant připrav samostatně; zde jsou analogické příklady k rozboru.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Po odevzdání se zaměříme na podmínky $F(x) > 0$, správný základ a vyřazování nepřípustných kořenů.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x-1) = 3$.

Řešení:

$$x > 1, \quad x - 1 = 8$$
$$x = 9$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x-2) + \log_3 3 = 2$.

Řešení:

$$x > 2$$
$$3(x-2) = 9 \implies x = 5$$

Poznámka pro učitele. *Průběžný test T3 je zde pouze metodicky naplánovaný; skutečné testové zadání není automaticky vytvořené.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x = 2$.
b) $2^x = 4$.
c) $2^x = 8$.
d) $2^x = 16$.
e) $2^x = 32$.
f) $3^x = 3$.

Řešení:

a) $x = 1$.
b) $x = 2$.
c) $x = 3$.
d) $x = 4$.
e) $x = 5$.
f) $x = 1$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoložákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $3^x = 9$.
b) $3^x = 27$.
c) $3^x = 81$.
d) $3^x = 243$.
e) $5^x = 5$.
f) $5^x = 25$.
g) $5^x = 125$.
h) $5^x = 625$.

Řešení:

a) $x = 2$.
b) $x = 3$.
c) $x = 4$.
d) $x = 5$.
e) $x = 1$.
f) $x = 2$.
g) $x = 3$.
h) $x = 4$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*